Condicionais e Condições Compostas

if, else, elif com and/or e faixas de pacote

Aula 06 • 13/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Terça-feira, 13/10/2026
Aula 06 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Explanar as estruturas condicionais e controle de fluxo em Python, demonstrando confiança.

Projeto

Calculadora da agência: classificar a viagem por faixa e sugerir um destino

Habilidade técnica

- Explanar as estruturas condicionais e controle de fluxo em Python, demonstrando confiança.

Objetos de conhecimento

- Estruturas condicionais: if, else, elif
- Condições compostas com and e or
- Controle de fluxo em Python
- Faixas de pacote: econômico, conforto e premium

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Condicionais com and/or e explanação com confiança

2º tempo

Correção de código com erros e elif por faixa de preço

3º tempo

Prática em duplas com condições compostas

4º tempo

Desafio da calculadora e preparação para a AV1

1

1º tempo • Condicionais e and/or

Aula expositiva e dialogada

Retomada da Aula 05

- Aula 05: if, else e elif
- Qual a função da indentação?
- Qual a diferença entre = e ==?
- Quando usar elif?
- Hoje: condições compostas com and e or

A estrutura completa

```
if condicao1:
    bloco 1
elif condicao2:
    bloco 2
else:
    bloco 3
```

- if abre a decisão
- elif testa outra condição
- else cobre os demais casos
- Só um bloco executa

Condições compostas

- Juntam duas ou mais condições em uma decisão
- and: todas precisam ser verdadeiras
- or: basta uma ser verdadeira
- not: inverte o resultado
- Cada parte é uma comparação completa

Condição com and

```
idade = int(input("Idade: "))
estudante = input("Estudante (s/n)? ") == "s"
if idade < 18 and estudante:
    print("Desconto jovem estudante")
else:
    print("Valor normal")
```

- and exige as duas condições
- Menor de 18 e estudante
- Se faltar uma, vai para else

Condição com or

```
idade = int(input("Idade: "))
if idade < 12 or idade >= 60:
    print("Desconto de 50%")
else:
    print("Valor integral")
```

- or exige só uma condição
- Criança ou idoso
- Cada lado é uma comparação completa

Misturando and e or

```
idade = 17
aut = True
if idade >= 18 or (idade >= 16 and aut):
    print("Pode viajar sozinho")
else:
    print("Precisa de acompanhante")
```

- Parênteses deixam a regra clara
- and é avaliado antes de or
- Saída: Pode viajar sozinho

and, or ou elif?

and

Condições que precisam valer juntas

or

Alternativas: basta uma valer

elif

Caminhos diferentes e excludentes

Vários ifs x elif

```
# Vários ifs: todos são testados
nota = 8
if nota >= 7:
    print("A")
if nota >= 5:
    print("B")   # também executa
```

- Dois ifs independentes imprimem A e B
- Com elif, só A seria impresso
- Use elif para caminhos excludentes

Como explicar com confiança

- Explicar é diferente de ler o código
- 1. Diga o que o programa quer decidir
- 2. Descreva cada condição com palavras
- 3. Informe o que acontece em cada caminho
- 4. Teste com um exemplo e confirme a saída

Leia e explique

```
dias = 6
gasto = 200
total = dias * gasto
if total <= 1000 and dias <= 7:
    print("Viagem aprovada")
elif total <= 1000 or dias <= 3:
    print("Revisar plano")
else:
    print("Fora do orçamento")
```

- Explique em voz alta
- Qual é a saída?
- Resposta: Fora do orçamento

Erros comuns com and/or

- Escrever idade > 18 or < 12 (falta a variável)
- Confundir and com or na regra do problema
- Esquecer parênteses ao misturar and e or
- Comparar texto com maiúsculas diferentes
- Usar = no lugar de ==

O erro clássico do or

```
# Errado
if dia == "sab" or "dom":
    print("Fim de semana")

# Correto
if dia == "sab" or dia == "dom":
    print("Fim de semana")
```

- "dom" sozinho é sempre True
- Repita a variável em cada comparação
- Alternativa: dia in ("sab", "dom")

2

2º tempo • Correção e faixas

Código com erros e elif por faixa de preço

Retomada: código com erros propositais

- Em duplas: encontrar e explicar cada erro
- Corrigir e rodar para confirmar
- Depois, correção coletiva no quadro
- Cada erro encontrado vira uma dica para a AV1

Encontre os erros

```
total = input("Total: ")
if total <= 1000
    print("Econômico")
elif total <= 2500:
print("Conforto")
else
    print("Premium")
```

- Há erros de tipo, dois-pontos e recuo
- Anote cada um
- Explique por que é erro

Código corrigido

```
total = float(input("Total: "))
if total <= 1000:
    print("Econômico")
elif total <= 2500:
    print("Conforto")
else:
    print("Premium")
```

- float() converte a entrada
- Dois-pontos no if e no else
- Blocos recuados

Faixas de preço dos pacotes

- Pacotes classificados por faixa de preço
- Econômico: até R$ 1.000,00
- Conforto: acima de R$ 1.000,00 até R$ 2.500,00
- Premium: acima de R$ 2.500,00
- Um valor cai em apenas uma faixa

Econômico, conforto e premium

Econômico

Até R$ 1.000,00
total <= 1000

Conforto

Até R$ 2.500,00
total <= 2500

Premium

Acima de R$ 2.500,00
else

elif por faixa

```
total = float(input("Total da viagem: R$ "))
if total <= 1000:
    pacote = "Econômico"
elif total <= 2500:
    pacote = "Conforto"
else:
    pacote = "Premium"
print("Pacote:", pacote)
```

- Guarda a faixa em uma variável
- Um único print no final
- Só um caminho é executado

Por que o elif dispensa o and?

```
if total <= 1000:
    ...
elif total <= 2500:  # já sabemos que é > 1000
    ...

# equivale a: total > 1000 and total <= 2500
```

- elif só é testado se o if falhou
- Evita condições repetidas
- A ordem vai do menor ao maior

Testando os limites

- Teste os valores de fronteira
- 1000 → Econômico
- 1000,01 → Conforto
- 2500 → Conforto
- 2500,01 → Premium
- Erros costumam aparecer nos limites

3

3º tempo • Prática em duplas

Condições compostas

Como vamos trabalhar

- Duas pessoas, um computador
- Piloto digita, navegador orienta e confere
- Troquem de papel a cada exercício
- Expliquem a lógica antes de digitar
- Testem com valores diferentes

Exercícios da dupla

- Exercício A: pode viajar sozinho? (idade e autorização)
- Exercício B: o passeio de barco sai? (chuva e vagas)
- Exercício C: desconto combinado (idoso, criança, estudante)
- Para cada um: pseudocódigo, código e três testes

Exercício A: viajar sozinho

```
idade = int(input("Idade: "))
aut = input("Autorização (s/n)? ") == "s"
if idade >= 18 or (idade >= 16 and aut):
    print("Pode viajar sozinho")
else:
    print("Precisa de acompanhante")
```

- Teste: 18 anos
- 17 com e sem autorização
- 15 anos

Exercício B: passeio de barco

```
chovendo = input("Chovendo (s/n)? ") == "s"
vagas = int(input("Vagas: "))
if not chovendo and vagas > 0:
    print("Passeio confirmado")
else:
    print("Passeio cancelado")
```

- not inverte chovendo
- Teste: sem chuva e com vagas
- Com chuva; sem vagas

Exercício C: desconto combinado

```
idade = int(input("Idade: "))
estudante = input("Estudante (s/n)? ") == "s"
preco = 100.0
if idade < 12 or idade >= 60:
    preco = preco * 0.5
elif estudante:
    preco = preco * 0.7
print("Total: R$", preco)
```

- or para as duas faixas de idade
- elif para o estudante
- Regras são um exemplo

Revisão cruzada entre duplas

- Troque o código com outra dupla
- Roda sem erros?
- As condições combinam com o enunciado?
- Os limites foram testados?
- Deixe um elogio e uma sugestão

4

4º tempo • Desafio e AV1

Classificar a viagem e preparar a avaliação

Desafio: a calculadora classifica a viagem

- Entrada: dias e gasto por dia
- Calcular o total da viagem
- Classificar por faixa: econômico, conforto ou premium
- Sugerir um destino compatível com o valor
- Mostrar o resumo para o cliente

Exemplo de solução do desafio

```
dias = int(input("Dias: "))
gasto_dia = float(input("Gasto/dia R$: "))
total = dias * gasto_dia
if total <= 1000:
    pacote = "Econômico"
    destino = "Presidente Figueiredo"
elif total <= 2500:
    pacote = "Conforto"
    destino = "Novo Airão"
else:
    pacote = "Premium"
    destino = "Parintins"
print(pacote, "-", destino, "- R$", total)
```

- Destinos são exemplos
- Troque pelos da sua agência
- Teste: 4×150, 8×200 e 10×400

Preparação para a AV1: revisão dirigida

- Entrada com input() e conversão com int() e float()
- Operadores aritméticos e precedência
- if, else e elif com faixas
- Condições compostas com and, or e not
- Indentação e leitura de erros

Tira-dúvidas

- O que ainda está confuso?
- Cada estudante escreve uma dúvida em um papel
- Respondemos juntos, com exemplos no console
- Dica: refaça o desafio sem consultar a solução
- A AV1 é amanhã: descanse bem

Fechamento

- Hoje: if, else, elif e condições com and/or
- Prática: faixas de pacote e exercícios em dupla
- Desafio: calculadora classifica a viagem e sugere destino
- Amanhã: AV1.
- Boa revisão!